

Teoría de la información

Clase 12

Temas

Unidad VI : Transmisión de la información en canales con ruido

- Capacidad del Canal.
- Probabilidad de Error

Capacidad del Canal

- La capacidad del canal está definida como el máximo valor al cual la información puede ser transmitida por un canal.
- La información mutua depende no solamente del arreglo de probabilidades condicionales relacionadas al canal de entrada y salida, sino también de las probabilidades con las cuales los diversos canales de símbolos de entrada son escogidos.
- La capacidad de un canal representa:
 - ✓ el máximo acople posible entre la entrada y la salida
 - ✓ la máxima cantidad de información que puede transmitir el canal

Capacidad del Canal

$$C = \max_{P(ai)} (I(A, B))$$

Capacidad del canal: casos especiales

- Canal determinante: $I(A,B) = H(B) - H(B/A)$ como $H(B/A)=0$,
 $C = \log(\text{nro de salidas}) \text{ bits}$
- Canal sin ruido: $I(A,B) = H(A) - H(A/B)$ como $H(A/B)=0$,
 $C = \log(\text{nro de entradas}) \text{ bits}$

Capacidad del canal: casos especiales

Canal simétrico

- En un canal simétrico los elementos de las filas y las columnas son iguales pero permutados.

- Ejemplo :
$$P = \begin{pmatrix} 1/3 & 1/6 & 1/2 \\ 1/2 & 1/3 & 1/6 \\ 1/6 & 1/2 & 1/3 \end{pmatrix}$$

$$C = \log(\text{nro de entradas}) - \sum_B P(b/a) \log\left(\frac{1}{P(b/a)}\right) \quad \text{bits}$$

Capacidad del canal: casos especiales

Canal uniforme

- Un canal es uniforme si cada fila consiste en una permutación arbitraria de los términos de la primera fila.

- Ejemplo: $P = \begin{pmatrix} 1/3 & 1/6 & 1/2 \\ 1/2 & 1/3 & 1/6 \end{pmatrix}$

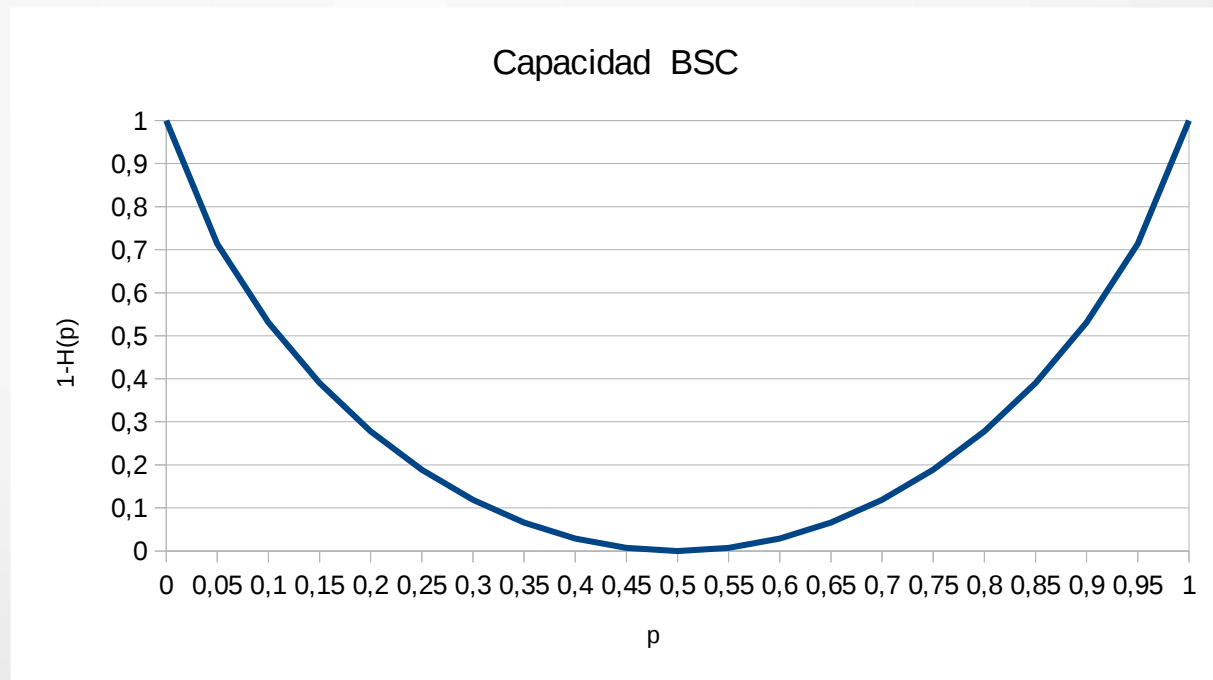
$$C = \log(\text{nro de salidas}) - \sum_B P(b/a) \log\left(\frac{1}{P(b/a)}\right) \quad \text{bits}$$

Capacidad del canal: casos especiales

Canal BSC

- Puesto que el canal BSC es un canal simétrico:
 $C = 1 - H(p)$ bits

$$H(p) = -p \log \frac{1}{p} - (1-p) \log \frac{1}{1-p}$$



Cálculo de la capacidad de un canal

En general, el cálculo de la capacidad se reduce a encontrar la distribución de entrada óptima que maximiza la información mutua.

Para ello $\frac{\partial(I(A,B))}{\partial p} = 0 \rightarrow p \text{ es óptima}$

- cuando el nro entradas=2, se obtiene derivando la expresión de la información mutua en función de p.
- cuando el nro entradas>2, se requiere calcular derivadas parciales respecto de las diferentes probabilidades de entrada.
- Se pueden encontrar por métodos numéricos .

Mensajes confiables por canales no confiables

- Estudiada la fiabilidad de los canales de transmisión, vamos a centrarnos en este tema en la posibilidad de transmitir mensajes confiables por canales no confiables.
- Existe la posibilidad de que el mensaje recibido no sea el transmitido.
- Ningún canal real está libre de error, su existencia impone la necesidad de mecanismos ajenos al medio de transmisión que mejoren la calidad de ésta.
- El mecanismo más inmediato es la simple repetición de cada símbolo transmitido un número n de veces. Esto mejora la fiabilidad de la transmisión.

Mensajes confiables por canales no confiables

El segundo teorema de Shannon trata de la cantidad de información sin error que puede obtenerse de un cierto canal. Con objeto de apreciar más claramente el significado del teorema, estudiaremos el problema de la probabilidad de error de un canal.

Mensajes confiables por canales no confiables

Definición:

Consideremos un canal con un alfabeto de entrada:

$$A = \{a_i\}, \quad i = 1, 2, \dots, r$$

y un alfabeto de salida: $B = \{b_j\}, \quad j = 1, 2, \dots, s.$

Se denomina **regla de decisión**, $d(b_j)$ a la función que especifica el símbolo de entrada único que corresponde a cada símbolo de salida.

Mensajes confiables por canales no confiables

- Un canal de r entradas y s salidas admite r^s reglas de decisión diferentes.
- ¿Cuál de las r^s reglas de decisión debe escogerse en cada caso?
- Se elegirá la regla de decisión que haga mínima la probabilidad de error.

Mensajes confiables por canales no confiables

Ejemplo

Consideremos el canal :

$$\begin{pmatrix} 0.5 & 0.3 & 0.2 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \\ 0.3 & 0.3 & 0.4 \end{pmatrix}$$

El canal tiene tres entradas a_1 , a_2 , a_3 y tres salidas b_1 , b_2 , b_3 . ¿Qué símbolo de entrada corresponde a un símbolo de salida recibido?

Dos reglas de decisión del canal podrían ser:

1.

$$d(b_1)=a_1$$

$$d(b_2)=a_2$$

$$d(b_3)=a_3$$

2.

$$d(b_1)=a_1$$

$$d(b_2)=a_2$$

$$d(b_3)=a_2$$

Mensajes confiables por canales no confiables

Canal BSC

	b_j	$d(b_j)$
A	1	1
	0	0
B	1	0
	0	1
C	1	1
	0	1
D	1	0
	0	0

Probabilidad de Error

Para encontrar la regla de decisión óptima, definiremos en primer lugar la probabilidad de error P_E , que se expresa como el valor medio de $P(E/b)$: probabilidad condicional de error cuando la salida del canal es b .

$$P_E = \sum_B P(E/b) P(b) \quad (a)$$

Probabilidad de Error

i) Para una regla de decisión fija $P(E/b_j) = 1 - P[d(b_j)/b_j]$ (b)

por ser la regla fija, $d(b_j) = a_i$ es la probabilidad a posteriori $P(a_i/b_j)$.

Finalmente, para que la ecuación (b) sea mínima para cada b_j , se elige $d(b_j) = a^*$.

Donde a^* está definida por

$$P(a^*/b_j) \geq P(a_i/b_j) \quad \text{para cualquier } i \quad (c)$$

Probabilidad de Error

La probabilidad de error de un canal será mínima con la regla de decisión que asigna a cada símbolo de salida el símbolo de entrada de mayor probabilidad.

Esta regla de decisión recibe el nombre de **regla de máxima posibilidad condicional**.

Depende de las probabilidades a priori $P(a_i)$.

La ley de Bayes permite escribir la ecuación (c) en la forma:

$$P(a^*/b_j) \geq P(a_i/b_j) \quad \text{para cualquier } i \quad (c)$$

$$\frac{P(b_j/a^*)P(a^*)}{P(b_j)} \geq \frac{P(b_j/a_i)P(a_i)}{P(b_j)} \quad \text{para cualquier } i$$

Probabilidad de Error

El valor de la probabilidad de error que corresponde al empleo de una regla de decisión cualquiera puede calcularse a partir de (a) y (b):

$$P_E = \sum_{B, A-a^*} P(b/a) P(a) \quad (d)$$

Si las probabilidades a priori son iguales, la ecuación (d) se transforma en:

$$P_E = \frac{1}{r} \sum_{B, A-a^*} P(b/a) \quad (e)$$

La expresión de la probabilidad de error de un canal es función de una suma extendida a los elementos de la matriz del canal $P(b/a)$ (d) y (e).

La suma se extiende a todos ellos, omitiendo uno de cada columna [el correspondiente a $d(b_j)$].

Probabilidad de Error: ejemplo

Calcularemos la probabilidad de error del canal

$$\begin{pmatrix} 0.5 & 0.3 & 0.2 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \\ 0.3 & 0.3 & 0.4 \end{pmatrix}$$

Supondremos que los tres símbolos de entrada se eligen con la misma probabilidad y que se aplica la regla de decisión de máxima posibilidad.

$$P_E = \frac{1}{r} \sum_{B, A-a^*} P(b/a)$$

Luego:

$$P_E = \frac{1}{3} [(0.2+0.3) + (0.3+0.3) + (0.2+0.4)] = 0.567$$